Prof. Dr. Andreas Focks, Hannah Hirsch,
Laura Sinnigen

Universität Osnabrück
Wintersemester 2026/2027

Angleichungsmodul Systemwissenschaft

Aufgabenblatt 1

Abgabe: Laden Sie Ihre Abgabe in 2er-Gruppen bis spätestens **Mittwoch, 28.10.2026, 10:00 Uhr,** auf Stud.IP unter Aufgaben hoch.
Achten Sie bitte auf die Größe (verwenden Sie ein komprimiertes Format) und auf die Benennung der Datei (Konvention: **Abgabe<Nr.d.Blatts>_NachnamePersonA_NachnamePersonB.zip**).

Aufgabe	1	2	3	4	5	$\sum$
Punkte	6	6	7	8	6	33
Erreicht						

Aufgabe 1: Systeme [6 Punkte]
Geben Sie jeweils drei Beispiele für Systeme und Nicht-Systeme an und beschreiben Sie kurz Identität, Struktur und Konsistenz (nach Bossel).

Aufgabe 2: Reaktionsmöglichkeiten eines Systems [6 Punkte]
Geben Sie für die folgenden Reaktionsmöglichkeiten eines Systems ein Beispiel aus dem Alltag an, welches **nicht** im Skript steht.

a) Ursache-Wirkung

b) Rückkopplung

c) Anpassung

d) Strukturwandel

e) Identitätswandel

f) Integritätserhaltung

Aufgabe 3: Seegras-Dynamik an Küstenstreifen der Nordsee [7 Punkte]
In speziellen Experimenten konnte aufgezeigt werden, dass besonders Wasserbewegungen, Algenbewuchs und Beweidung der Algen durch Wattschnecken Auswirkungen auf die Entwicklung des Seegrases haben. Dort wo die Strömungsgeschwindigkeiten gering sind, weiden die nur millimetergroßen Wattschnecken den Algenbewuchs auf den Seegrasblättern ab. Jedoch werden die Wattschnecken leicht durch erhöhte Strömungsverhältnisse verdriftet und sind deshalb in Gebieten mit starkem Strömungseinfluss kaum zu finden. Infolgedessen werden dort die Mikroalgen auf den Seegrasbättern nicht mehr abgeweidet und bilden sich zu einem dichten Pelz, der das Seegras überwuchert und schließlich dessen Wachstum hemmt. Dort aber, wo sich das Seegras ausbreiten kann, nimmt die Strömungsgeschwindigkeit infolge erhöhter Reibungsverluste weiter ab und ermöglicht wieder die Ansiedelung der Wattschnecken.

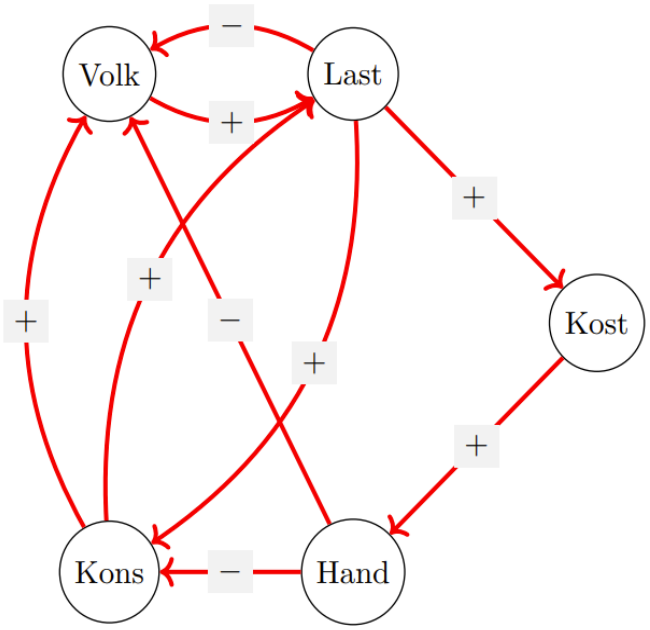
a) Bestimmen Sie aus der obigen Beschreibung die relevanten Systemgrößen und geben Sie die direkten Wirkungsbeziehungen an. [4 Punkte]

b) Erstellen Sie anhand der in a) identifizierten Wirkungsbeziehungen einen Wirkungsgraphen und versehen Sie die Kanten mit der entsprechenden Sinnigkeit (+/-) der Wirkungsbeziehungen. [2 Punkte]

c) Nennen Sie den Rückkopplungskreis und geben Sie an, ob dieser positiv (verstärkend) oder negativ (dämpfend) ist. [1 Punkt]

Aufgabe 4: Weltmodell [8 Punkte]

Wir betrachten ein einfaches Weltmodell bestehend aus der Bevölkerung (Volk), der Umweltbelastung (Last) und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Kosten (Kost), dem gesellschaftlichen Handeln (Hand) sowie dem Konsum (Kons). Ein möglicher Wirkungsgraph zu diesem Modell sieht folgendermaßen aus:



a) Erstellen Sie einen vereinfachten Wirkungsgraphen, indem Sie den Knoten *Kost* entfernen und die Wirkungen so anpassen, dass sich das qualitative Systemverhalten nicht verändert. [1 Punkt]

b) Bei einer 10 %igen Vergrößerung der Umweltbelastung, erhöht sich der Konsum um 11 %. Die Auswirkungen auf die Umweltbelastung sind direkt proportional zur Bevölkerung und zum Konsum. Eine Zunahme der Umweltbelastung um 1 % führt zu einer Abnahme der Bevölkerung um 0,1 % und einer Zunahme des gesellschaftlichen Handelns um 0,4 %. Eine Erhöhung des gesellschaftlichen Handelns um 1 % führt zu einer Verringerung der Bevölkerung um 0,1 % und zu einer Verringerung des Konsums um 1 %. Außerdem wird durch eine Verringerung des Konsums um 10 % die Bevölkerung um 3 % verringert. Stellen Sie aus den gegebenen Informationen die Wirkungsmatrix zum vereinfachten Wirkungsgraphen auf. [2 Punkte]

c) Berechnen Sie die Aktiv- und Passivsummen der Wirkungsmatrix. Eine Definition und ein Beispiel finden Sie im Skript auf S. 37. Geben Sie aktive, passive, kritische und puffernde Elemente an und begründen Sie Ihre Wahl. [2 Punkte]

d) Geben Sie die Rückkopplungsfaktoren zu den vorhandenen Rückkopplungskreisen im vereinfachten Wirkungsgraphen an. Welche Stabilitätsaussagen (stabil, instabil, oszillierend, monoton) lassen sich zu den einzelnen Rückkopplungskreisen treffen? [3 Punkte]

Aufgabe 5: Erste Schritte in Python [6 Punkte]

a) Erstellen Sie folgende Liste [3, 5, 11, 78, 36, 41, 99, 44] in Python. Hängen Sie die Zahl 13 an die Liste an und teilen Sie die neue Liste in drei gleich große Teile. Lassen Sie sich die drei Listen ausgeben. [1 Punkt]

b) Erstellen Sie folgende 10×10-Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1000 & 900 & 800 & ... & 100 \\ 990 & 890 & 790 & ... & 90 \\ 980 & 880 & 780 & ... & 80 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ 910 & 810 & 710 & ... & 10 \end{pmatrix}$$

Entfernen Sie anschließend jede zweite Spalte und bilden Sie eine neue Matrix B, in der Sie die Quadratwurzel jedes Elements abspeichern. Wie lautet der Mittelwert der neuen 5×10-Matrix B?

[2 Punkte]

c) Schreiben Sie die ganzzahligen Teiler einer Zahl x solange in eine Liste, bis die Liste entweder fünfzehn Einträge hat oder alle Zahlen von 1 bis x geprüft wurden. Für $x = 10$ sollte die Liste wie folgt aussehen: [1, 2, 5, 10]. Führen Sie die Sequenz für $x = 110$ und $x = 120$ aus.

[3 Punkte]